

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

## Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALAN SYARIKAT/PERUSAHAAN

### Pengenalan Pasti Produk

Perihalan Produk: **R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY**  
Product Description: **R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY**  
Cat No. : **R904205**

### Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

### Butiran pembekal helaian data keselamatan

Syarikat Thermo Scientific Microbiology Sdn Bhd  
No.6, Jalan TTC 6, Taman Teknologi Cheng,  
Cheng, 75250 Melaka, Malaysia  
+606 334 0975 .

Pembekal Remel  
12076 Santa Fe Drive Lenexa,  
KS 66215 United States  
Telephone: 1-800-255-6730  
Fax:1-800-621-8251

Alamat e-mel mbd-sds@thermofisher.com

### Nombor Telefon Kecemasan

(603) 5122 8888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

## Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA

### Pengelasan bagi bahan atau campuran

### Unsur Label

Kenyataan Bahaya

Kenyataan Awasan

### Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

| Komponen                                        | No. CAS    | Peratus berat |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| 2-METOKSIETANOL                                 | 109-86-4   | 0.24          |
| (S)-N-2-Naphthyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide | 22155-91-5 | 0.0037        |
| Rahsia Perdagangan                              | @CAS       | 90 - 100%     |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan. |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi.                                |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                                       |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar.                                                                                                                             |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi.  |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada maklumat yang tersedia.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

100000000108187

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Pastikan alih udara yang sempurna.

## Langkah melindungi alam sekitar

Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

## Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pastikan alih udara yang sempurna.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen        | Malaysia | TLV ACGIH            | OSHA PEL                                                                                                         |
|-----------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-METOKSIETANOL |          | TWA: 0.1 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 25 ppm<br>(Vacated) TWA: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen        | Kesatuan Eropah         | United Kingdom                                                                                                     | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-METOKSIETANOL | TWA: 1 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>applies for the sum of the<br>concentrations of 2-Methoxyethanol<br>and its Acetate in air<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>applies for the sum of the<br>concentrations of 2-Methoxyethanol<br>and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 25.6 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihan udara mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                        |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b> | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

## **Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA**

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                              |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Pepejal                      |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>pH</b>                              | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | Tiada data tersedia          | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                              |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>               |                                            |
| 2-METOKSIETANOL                        | -0.77                        |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |
| Kelikatan            | Tiada data tersedia          |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil di bawah keadaan storan yang disyorkan.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

### Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

### Produk Penguraian Berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Ketoksikan akut

| Komponen           | LD50 Mulut                | LD50 Dermis                  | LC50 Penyedutan             |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2-METOKSIETANOL    | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h |
| Rahsia Perdagangan | -                         | -                            | -                           |

#### Ketoksikan Kronik

#### Kekarsinogenan

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

#### Legenda:

X - Disenaraikan '-' - Not Listed S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Pemekaan                                | Tiada maklumat yang tersedia  |
| Kesan Mutagen                           | Tiada maklumat yang tersedia  |
| Kesan kepada Pembiakan                  | Tiada maklumat yang tersedia  |
| Kesan kepada Perkembangan Organ Sasaran | Tiada maklumat yang tersedia. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

| Komponen        | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                      | Telebuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| 2-METOKSIETANOL | LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |         |                |           |

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia

Keupayaan biopengumpulan Tiada maklumat yang tersedia

| Komponen        | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------|---------|----------------------------|
| 2-METOKSIETANOL | -0.77   | Tiada data tersedia        |

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan Buang menurut peraturan tempatan

Pembungkusan Terkontaminasi Bekas kosong hendaklah dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk dikitar semula atau dilupuskan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

IMDG/IMO Tidak dikawal

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Jalan dan Pengangkutan Kereta Api Tidak dikawal

IATA Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen                                        | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 2-METOKSIETANOL                                 | 203-713-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23272 |
| (S)-N-2-Naphthyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide | 244-809-9 | -    | -   | -     | -    |      | -     | -    | -        |
| Rahsia Perdagangan                              | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-35400 |

Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

**Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

100000000108187

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

R904205 \*PL\* (Fisher) Kit/50 Esculin-PY

Tarikh Semakan 29-Mac-2023

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

29-Mac-2023

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**